# Kemi · Kartläggning H (åk 7–9) · Lärarversion

43 p

## Syfte och användning

Kartläggningen visar var en elev ligger i kemi för åk 7–9, och vilka missuppfattningar eleven har. Den täcker de områden som Pluggis kemi har (område 1–8) och är gjord för start i högstadiet, för nyanlända elever eller för en elev som har det svårt. Den är inte till för betyg, och frågorna är nyskrivna och inte prövade på elever. ”Jag vet inte än” är bättre än ett säkert fel svar. Har eleven stora luckor kan **Kartläggning M** (mellanstadiet) användas först.

## Vilken årskurs ligger eleven på?

Kursplanen har bara ett centralt innehåll för åk 7–9 och kriterier för slutet av åk 9. Indelningen i åk 7-, åk 8- och åk 9-nivå är därför min egen, och gränserna är riktmärken som inte är prövade:

- **Åk 7-nivå** (11 p): partikelmodellen, blandningar, atomens delar, lösningsmedel, pH, proteiner, produkters livscykel och att kunna sköta ett rättvist försök.
- **Åk 8-nivå** (16 p): periodiska systemet, elektroner, molekylformler, kemiska reaktioner, neutralisering, växthuseffekt och surt regn, kolföreningar, kolets kretslopp och att tolka data.
- **Åk 9-nivå** (16 p): joner, massans bevarande, att läsa en reaktionsformel, cellandning, planera en undersökning samt att argumentera och ta ställning. Det som kriterierna för slutet av åk 9 beskriver.

Kolumnen ”Åk” i facittabellen visar vilken nivå varje fråga hör till. Räkna poängen per nivå. Eleven **klarar** åk 7-nivån med minst 8 av 11 p, åk 8-nivån med minst 11 av 16 p och åk 9-nivån med minst 11 av 16 p.

| Resultat per nivå | Eleven ligger på | Förslag på start |
|---|---|---|
| Under 8 p på åk 7-nivån | **Under åk 7** | Börja med att göra Kartläggning M. Börja med lättläst i Kemi 2 · Materia och partiklar och försök. Läs frågorna högt. |
| Klarar åk 7-nivån, men inte åk 8-nivån (under 11 p) | **Åk 7** | Lättläst-häftena för Kemi 2–4 med genomgång av begreppen först. Gå därefter på felsvaren. |
| Klarar åk 7 och 8, men inte åk 9-nivån (under 11 p) | **Åk 8** | Grundtext för Kemi 3–7, med lättläst som stöd där eleven hade fel. Träna på att förklara med modeller och att argumentera. |
| Klarar alla tre nivåerna | **Åk 9** | Grundtext och fördjupning. Börja gärna där eleven hade säkra fel och gå vidare till Kemi 8–9. |

## Snabbindikation

**Efter hela poängsumman** (grov regel, 43 p): under 9 p = under åk 7, 9–21 p = åk 7, 22–33 p = åk 8, 34 p eller mer = åk 9. Använd nivåräkningen ovan om du har tid, eftersom den är säkrare.

**Efter några få frågor:** kolla markörfrågorna. Klarar eleven alla markörer för en nivå ligger hen troligen minst där. Missade markörer visar var luckan finns.

| Nivå | Markörfrågor | Vad de visar |
|---|---|---|
| Åk 7 | 1, 5, 23 | Känner till partikelmodellen, atomens delar och hur man gör ett rättvist försök. |
| Åk 8 | 10, 9, 27 | Förstår kemiska reaktioner, molekylformler och kolföreningar och kan förklara med partiklar. |
| Åk 9 | 11, 8, 30, 29 | Förstår massans bevarande och joner, kan planera en undersökning och argumentera. |

Det här är en vägledning om var eleven ligger just nu och inte en betygsbedömning. Titta också på **säkra fel** i fråga 11 (massan bevaras), 10 (kemisk reaktion), 20 (kolets väg), 26 (sant eller falskt): de missuppfattningarna sitter hårt och behöver tas på allvar även hos en elev som annars klarar åk 9-nivån.

## Luckor, inlärning eller fokus och ork?

Poängen säger hur mycket eleven kan, men inte varför det blev som det blev. Det här är en **indikation att följa upp** och ingen utredning eller diagnos. Vid oro: prata med elevhälsan eller speciallärare.

**Tre saker att titta på:** (1) **Var** felen ligger: samlade i vissa områden eller utspridda. (2) **Kontrollparen**: fråga 1 och 27 (partikelmodell, val och förklaring), fråga 11 och 28 (massans bevarande, val och förklaring), fråga 23 och 30 (vad som ska vara lika), fråga 20 och 21 (kolets väg) testar samma kunskap på två sätt. (3) **Hur det gick över tid**: andelen rätt på del A jämfört med sista delen, och elevens egen skattning efter varje del.

| | Kännetecken i svaren | Kännetecken när eleven arbetar | Gör så |
|---|---|---|---|
| **Luckor**<br>Eleven har missat eller inte mött innehållet. | Felen och ”Jag vet inte än” samlas i vissa områden (kolumnen Område), till exempel atomer, reaktioner eller kolföreningar. Resten går bra. Kontrollparen stämmer: samma svar på båda frågorna. | Säger ”det där har vi inte haft”. Har varit frånvarande eller bytt skola. Tar lång tid på just de frågorna men flyter på i övrigt. | Gå igenom just de områdena. En kort genomgång och en uppföljande fråga räcker oftast. |
| **Svårt med inlärning**<br>Innehållet fastnar eller förstås inte, även när det är genomgånget. | Många fel redan på åk 7-nivån och spridda över alla delar. Blandar ihop liknande begrepp (atom och molekyl, löst och smält, fysikalisk förändring och kemisk reaktion). Flera säkra fel. Klarar inte kontrollparen. | Läser om samma fråga flera gånger. Frågar vad ord betyder. Svarar bättre muntligt med konkreta exempel än med facktermer. Behöver ofta mycket tid på varje fråga. | Lättläst material, färre begrepp i taget, mycket repetition, bilder och konkreta exempel. Följ upp med speciallärare. |
| **Svårt med fokus eller ork**<br>Kunskapen finns men håller inte hela vägen. | Bra svar i början, men resultatet sjunker i de sista delarna (30 procentenheter eller mer). Rätt på en fråga men fel på dess kontrollpar. Fel på lätta frågor men rätt på svårare. Hoppade eller tomma svar på de skriftliga frågorna 27–30. Skattar ”Jobbig” eller ”Orkade inte klart”. | Tappar blicken, byter plats, ritar eller svarar utan att läsa alla alternativ. Suckar, vill sluta efter en del eller säger ”jag orkar inte”. | Dela upp i korta pass, en del per tillfälle. Läs upp frågorna, ta pauser och använd checklistor. Fråga muntligt på det eleven missade och jämför. |
| **Skriv- eller språksvårigheter**<br>Kan ligga bakom ett lågt resultat. | Klarar flervalen men inte de skriftliga frågorna 27, 28, 29 och 30 (eller tvärtom). | Kan förklara muntligt men skriver korta svar. Undviker att skriva. | Fråga muntligt, låt eleven rita eller peka. Prata med speciallärare vid oro. |

Mönstren går ihop. En elev kan ha både luckor och svårt med ork. Gränserna är riktmärken och inte prövade. Titta på flera tecken tillsammans och aldrig på en enda fråga.

## Anpassningar

- **Tid:** ungefär 15 minuter för del A, 12 för del B och 18 för del C, alltså ca 45 minuter. Tiden står inte i elevhäftet.
- Kartläggningen mäter ämneskunskap, inte läsning. **Läs gärna upp frågorna** eller låt eleven använda talsyntes.
- Dela upp den på flera tillfällen (delarna kan göras olika dagar). Ge extra tid och en lugn plats. Eleven kan svara muntligt på de skriftliga frågorna (27–30), och du skriver. Skriv ut på blekt papper om eleven föredrar det.

## Facit, missuppfattningar och nivå

| Nr | Rätt | Felsvar visar / bedömning | Område | Åk | Fel |
|---|---|---|---|---|---|
| **Del A: Materia, atomer och reaktioner** | | | | | |
| 1 | **C** | A: tror att partiklarna ändras i storlek. B/D: tror att ämnet förstörs eller delas. Partiklarna är oförändrade, de rör sig bara mer. | Område 2 · Materia och partiklar | 7 | |
| 2 | **A** | B/C/D: förklarar med partiklarnas egenskaper och inte med avståndet mellan dem. D: tror att gas inte har massa. | Område 2 · Materia och partiklar | 7 | |
| 3 | **A** | B/C/D: rena ämnen. Eleven blandar ihop blandning och rent ämne. | Område 2 · Blandningar | 7 | |
| 4 | **C** | A: filtrering separerar inte löst salt. B/D: förstår inte separationsmetoder. | Område 2 · Separera blandningar | 8 | |
| 5 | **D** | A/C: lägger elektroner i kärnan. B: missar protonerna. Atombyggnaden är osäker. | Område 3 · Atomer | 7 | |
| 6 | **B** | A: tror att oladdad atom saknar elektroner. C/D: räknar fel. Antalet elektroner = antalet protoner när atomen är oladdad. | Område 3 · Atomer | 8 | |
| 7 | **A** | B: lika många protoner gäller för samma grundämne. C/D: massan och neutronerna skiljer. Gruppen visar yttersta skalets elektroner. | Område 3 · Periodiska systemet | 8 | |
| 8 | **C** | A: förväxlar tecken (förlorar elektron = positiv). B/D: tror att kärnan eller ämnet ändras. | Område 4 · Joner | 9 | |
| 9 | **B** | A: vänder på siffrorna. C: tolkar 2 som antal molekyler. D: blandar ihop med väteperoxid ($H_2O_2$). | Område 4 · Molekyler och formler | 8 | |
| 10 | **B** | A/C/D: är fysikaliska förändringar (smältning, lösning, kokning). Eleven skiljer inte kemisk reaktion från fysikalisk förändring. | Område 4 · Kemiska reaktioner | 8 | |
| 11 | **A** | B: tror att något ”brinner upp”. C: tror att syre tillförs. Sluten burk: inget kommer in eller ut, så massan är lika. | Område 4 · Massans bevarande | 9 | |
| 12 | **A** | B: tror att atomer förstörs. C/D: missförstår formeln. Eleven kan inte läsa en reaktionsformel. | Område 4 · Reaktionsformler | 9 | |
| **Del B: Vatten, miljö och kolföreningar** | | | | | |
| 13 | **D** | A: det lösta ämnet. B: det som bildas. C: förstår inte begreppet lösningsmedel. | Område 5 · Vatten som lösningsmedel | 7 | |
| 14 | **C** | A: neutralt. B/D: basiskt. Eleven vet inte pH-skalan (surt under 7). | Område 5 · Syror och baser | 7 | |
| 15 | **D** | A: glömmer saltet. B/C: tror att nya starka ämnen bildas. | Område 5 · Neutralisering | 8 | |
| 16 | **A** | B/C/D: kvävet och syret är inte växthusgaser. Eleven blandar ihop luftens gaser. | Område 6 · Växthuseffekten | 8 | |
| 17 | **A** | B/D: växthuseffekten. C: ozon. Surt regn kommer från svaveldioxid och kväveoxider. | Område 6 · Miljö och hälsa | 8 | |
| 18 | **B** | A/C/D: ser inte att kolets fyra bindningar ger kedjor och ringar. | Område 7 · Kolföreningar | 8 | |
| 19 | **C** | A: det gör fett och kolhydrater. B/D: andra uppgifter. Eleven blandar ihop näringsämnena. | Område 7 · Kroppens byggstenar | 7 | |
| 20 | **C** | A: tror att trädet ”äter jord”. B: vattnet ger väte och syre. D: solen ger energi men inte material. Trädets massa kommer mest från koldioxid. | Område 7 · Kolets kretslopp | 8 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | **D** | A/B/C: blandar ihop cellandning och fotosyntes eller andra processer. | Område 7 · Kolets kretslopp | 9 | |
| **Del C: Material, undersöka och argumentera** | | | | | |
| 22 | **D** | A/B/C: ser inte att livscykeln omfattar hela kedjan. | Område 8 · Produkters livscykel | 7 | |
| 23 | **D** | A: det som ändras. B: det som mäts. C: ser inte att man bara ska ändra en sak. | Område 1 · Undersöka systematiskt | 7 | |
| 24 | **B** | A/C/D: drar slutsatser som tabellen inte visar. | Område 1 · Tolka data | 8 | |
| 25 | **B** | A: säljer produkter. C: popularitet är inte trovärdighet. D: reklam. | Område 1 · Källkritik | 7 | |
| 26 | **a falskt, b sant, c falskt, d sant** | Fel svar visar: a sant = tror att atomer förstörs. b falskt = osäker på grundämnen. c sant = blandar ihop lösning och reaktion. d falskt = osäker på fossila bränslen. | Område 3, 4, 6 | a: åk 9, b: åk 7, c: åk 8, d: åk 8 | |
| 27 | **Se bedömning** | **1 p:** Is: partiklarna sitter fast i ett ordnat mönster och vibrerar. **1 p:** Smältning: partiklarna rör sig mer och släpper taget om varandra (energi tillförs). **1 p:** Kokning: partiklarna rör sig snabbt och långt ifrån varandra (gas). Partiklarna är oförändrade. | Område 2 · Partikelmodellen | 8 | |
| 28 | **Se bedömning** | **1 p:** Atomerna ordnas om och binder på nytt (nya ämnen bildas). **1 p:** Det finns lika många atomer av varje slag (1 C, 4 H, 4 O) före och efter. **1 p:** Massan bevaras eftersom inga atomer försvinner eller tillkommer (slutet system). | Område 4 · Massans bevarande | 9 | |
| 29 | **Se bedömning** | **1 p:** Argument för förbud (miljö, nedbrytning tar lång tid, mikroplast). **1 p:** Argument emot (hygien, kostnad, alternativ har egen miljöpåverkan). **1 p:** Väger argumenten mot varandra och tar ställning med motivering. **1 p:** Anger osäkerhet, något man vill veta mer om, eller ett alternativ. | Område 8 · Ställningstagande | 9 | |
| 30 | **Se bedömning** | **1 p:** Vad man ändrar: temperatur (minst tre olika). **1 p:** Vad man mäter: tiden tills tabletten är borta. **1 p:** Vad som ska vara lika: vattenmängd, tablettstorlek och sort. **1 p:** Upprepning (flera försök) eller en felkälla som påverkar hur pålitligt resultatet är. | Område 1 · Planera undersökning | 9 | |

Område = delområde i Pluggis kemiplanering för åk 7–9 där begreppet tas upp. Fråga 26 ger 1 p per rad, och årskurs-nivån står per rad (a, b, c, d). I de skriftliga frågorna ger rätt metod eller delsvar poäng även om helheten brister.

## Sammanställning för klassen

Räkna poängen per nivå för varje elev och skriv vilken årskurs eleven ligger på (åk 7, 8 eller 9). Skriv kontrollpar (hur många av 4 som stämmer), elevens egen skattning per del och vilket mönster du ser: L = luckor, I = inlärning, F = fokus och ork, S = skriv- eller språksvårighet. Skriv också säkra fel och var eleven ska börja.

| **Elev** | **Åk 7 (av 11)** | **Åk 8 (av 16)** | **Åk 9 (av 16)** | **Ligger på** | **Kontrollpar som stämmer (av 4)** | **Ork (Del A / B / C)** | **Mönster (L, I, F, S) och start** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |